数学 2.2 基本不等式 人教A版 必修第一册 · 零基础首学版 v1.0 · 2026-10-31

开场一句话：上一节我们用不等式的性质做"比较大小"，这一节要认识一条大名鼎鼎的公式级不等式——它长得很像乘法公式的"不等号亲戚"，是高中求最大值、最小值的第一把钥匙。教材原话："是否也有一些不等式，它们在解决不等式问题时有着与乘法公式类似的重要作用呢？"（p44）

读完这节你能：

- 从完全平方公式出发，亲手推出基本不等式，并说清"当且仅当 a=b"的含义；
- 用半圆几何图解释 √ab ≤ (a+b)/2 为什么成立；
- 背出并会查"最值双引擎"：积定和最小、和定积最大；
- 解出教材例1、例3、例4 这一类的最值题，并验证等号取得到。

预备预备块：你初中就有两件旧工具

旧工具一（完全平方公式）：$(a\pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$，展开永远不错位。

旧工具二（平方非负）：任何实数的平方不小于 0，即 $x^2 \geq 0$，等号当且仅当 x=0。就这两件，本节全靠它们起家。

第一步重要不等式：从 $(a-b)^2$ 里长出来的不等号

把平方非负用在 $(a-b)$ 上：$(a-b)^2 \geq 0$。展开：

$$a^2 - 2ab + b^2 \geq 0 \implies a^2 + b^2 \geq 2ab$$

当且仅当 $a=b$ 时（此时 $(a-b)^2=0$），等号成立。教材称它为重要不等式（p44，$\forall a, b \in R$）。

验一验①：取 $a=3$，$b=5$：$a^2+b^2=34$，$2ab=30$，$34 \geq 30$ ✓；取 $a=b=2$：$8=8$，等号成立 ✓。对号入座：左边减右边=$(a-b)^2$，永远非负。

易错变形："$a^2+b^2 \geq 2ab$"对 所有实数 都成立，别只记正数情形。

特别地，如果 $a>0$，$b>0$，用 $\sqrt{a}$、$\sqrt{b}$ 分别代替上式中的 a、b（教材原句），得：

$$\sqrt{ab} \leq (a+b)/2 \quad (1) \quad \text{当且仅当 } a=b \text{ 时等号成立}$$

教材 p44：通常称不等式(1)为基本不等式（basic inequality）。

第二步两个平均数：算 ≥ 几，外加一张半圆图

基本不等式里的两个"主角"（p44 原文定义）：

名字	式子	一句话
算术平均数	(a+b)/2	加起来除以 2（平常说的"平均"）
几何平均数	√ab	乘起来开平方

所以基本不等式读作：两个正数的算术平均数不小于它们的几何平均数（p44 原句）。

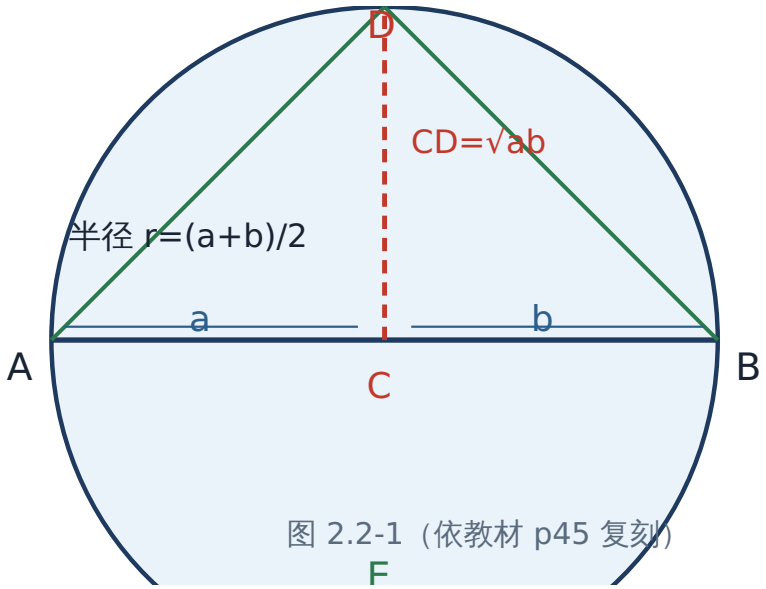


图 2.2-1（依教材 p45 复刻）

半圆几何解释：AB 是直径，C 在 AB 上，AC=a，BC=b，过 C 作 AB 的垂线交半圆于 D。可证 △ACD ∽ △DCB，于是 CD=√ab；而 CD ≤ 半径=(a+b)/2。当且仅当 C 与圆心重合（a=b）时，CD 恰好等于半径，等号成立。（p45 原文逻辑）

分析法证明（教材 **p44** 五步链，倒着读就是"显然成立"）：要证 √ab ≤ (a+b)/2（①），只要证 2√ab ≤ a+b（②），只要证 2√ab − a − b ≤ 0（③），只要证 −(√a−√b)² ≤ 0（④），只要证 (√a−√b)² ≥ 0（⑤）。⑤显然成立，当且仅当 a=b 时⑤中的等号成立。每一步"只要证"都是可逆的等价变形，所以链条成立。

第三步最值双引擎：积定和最小，和定积最大

教材例2（p45-46）给出一对"发动机"，考试九成最值题由它们变形而来：

发动机	条件	结论（当 **x=y** 时等号成立）
① 积定 → 和最小	$xy = P$（定值）	$x+y$ 有最小值 $\mathbf{2\sqrt{P}}$
② 和定 → 积最大	$x+y = S$（定值）	xy 有最大值 $\mathbf{S^2/4}$

证明骨架（①）：$(x+y)/2 \geq \sqrt{xy} = \sqrt{P}$，所以 $x+y \geq 2\sqrt{P}$；等号当且仅当 $x=y$。（②）同理：$\sqrt{xy} \leq (x+y)/2 = S/2$，所以 $xy \leq S^2/4$。

用引擎前必查"一正二定三相等"：①字母全为正；②积或和确实是定值；③等号能取到（$x=y$ 在允许范围内有解）。三查缺一，结论报废。

教材例1（p45）：已知 $x>0$，求 $x + 1/x$ 的最小值。解：$x + 1/x \geq 2\sqrt{(x\cdot 1/x)}=2$，当且仅当 $x=1/x$ 即 $x=1$ 时等号成立，最小值为 2。教材"想一想"追问：当 $y_0<2$ 时，$x+1/x \geq y_0$ 恒成立，但 y_0 不是最小值——因为 2 这个值确实取得到，而 $y_0<2$ 取不到。这就是"三相等"要查的原因。

验一验②（负数不能用引擎）：$x<0$ 时，$x+1/x$ 有最大值还是最小值？**$x+1/x=-[(-x)+(-1/x)]\le -2$**，最大值 −2（**$x=-1$** 时取到）。引擎只对正数有效，负数要提出负号再造。

易错变形（和没定）：$x+4/x$（$x>0$）最小值是 $2\sqrt{4}=4$？✓（$x=2$ 取到）；但 $x+4/x^2$ 想套"积定"就没那么直接——$x\cdot(4/x^2)=4/x$ 不是定值，引擎失效，不能硬套。

验一验③（升幂变形）：$x>0$ 时 x^2+1/x^2 的最小值？配成 $(\mathbf{x+1/x})^2-2\ge 2^2-2=2$，当 **$x=1$** 时取到（教材 **p46** 练习3）。

验一验④（等号取不到的经典）：$x\in(0,4)$，求 $x+16/x$ 的最小值。若硬套得 8（**$x=4$** 取到），但 **$x=4$** 不在开区间内！真最小值在 **$x\to 4^-$** 处逼近 8 却取不到，此题无最小值——"三相等"第三查就是防这个。

（拓展 · 可跳过）综合运用4（p49）：x，y，z 都是正数，$(x+y)(y+z)(z+x)\ge 8xyz$。骨架：$x+y\ge 2\sqrt{xy}$，$y+z\ge 2\sqrt{yz}$，$z+x\ge 2\sqrt{zx}$，三式连乘即得，等号当 $x=y=z$。这是"双引擎"的连乘放大版。

（拓展 · 可跳过）拓广探索7（p49）天平称黄金：不等臂天平两次各称得 a g、b g，顾客实得 $\sqrt{ab}$ g，由 $\sqrt{ab}\le (a+b)/2=5$ g 知总重小于 10 g——几何平均数严格小于算术平均数（$a\ne b$ 时），顾客吃亏。

第四步实战两例：把引擎装到应用题上

教材例3（**p46-47**）矩形菜园。（1）用篱笆围一个面积为 100 m² 的矩形菜园，边长多少时篱笆最短？设两边 x，y（m），xy=100，篱笆长 2(x+y) ≥ 2×2√(xy) = 40，当且仅当 x=y=10 时等号成立——边长 10 m 的正方形，最短篱笆 40 m。这里是"积定和最小"。

（2）用一段长为 36 m 的篱笆围矩形菜园，边长多少时面积最大？2(x+y)=36，xy ≤ ((x+y)/2)² = 81，当且仅当 x=y=9 等号成立——边长 9 m 的正方形，最大面积 81 m²。"和定积最大"。（教材 p47 解答逐句锚定）

教材例4（**p47-48**）无盖贮水池。容积 4800 m³、深 3 m，池底造价 150 元/m²，池壁 120 元/m²。设底面两边 x，y（m），总造价 z = 150×(4800/3) + 120(2×3x+2×3y) = 240000 + 720(x+y)；由 3xy=4800 得 xy=1600，所以 z ≥ 240000 + 720×2×40 = 297600，当且仅当 x=y=40 时等号成立——
池底设计成边长 40 m 的正方形，最低总造价 297600 元（p48 解答逐句锚定）。

> 验一验⑤（教材 **p48** 练习1）：用 20 cm 铁丝折面积最大的矩形：周长定 20，和定积最大，x=y=5，最大面积 25 cm²。两问同构：一边靠墙（练习2）时 "30−2**x ≤ 18**" 的墙长限制要单独检查，**x=7.5** 合法，最大面积 112.5 **m²**。

收口三句话带走 + 自测四连

三句话带走：

- ① $(a-b)^2\geq 0 \Rightarrow a^2+b^2\geq 2ab$；换元得 $\sqrt{ab}\leq \frac{a+b}{2}$（$a,b>0$，当且仅当 $a=b$ 等号成立）；
- ② 半圆图里：半弦 $CD=\sqrt{ab}$ 永不高于半径 $\frac{a+b}{2}$，C 与圆心重合时相等；
- ③ 求最值先查一正二定三相等：积定→和最小 $2\sqrt{P}$；和定→积最大 $S^2/4$。

自测四连（先做再看答案，全部取自教材本节域）：

1. 判断结构：$\forall a,b\in R$，"$a^2+b^2\geq 2ab$"等号成立条件？答：$a=b$（p44 原句）。
2. 教材 **p48** 练习3：x 取何值时 $x^2+\frac{1}{x^2}$ 最小？答：$x=1$ 时最小值 2（$x^2+\frac{1}{x^2}=(x+\frac{1}{x})^2-2\geq 4-2=2$）。
3. 教材 **p48** 习题2.2 复习巩固1(1)：$x>1$，求 $x+\frac{1}{x-1}$ 的最小值。答：拆 $(x-1)+\frac{1}{(x-1)}+1\geq 2+1=3$，当 $x=2$ 时取到。
4. 教材 **p48** 习题2.2 复习巩固1(2)：求 $\sqrt{x(10-x)}$ 的最大值。答：$x(10-x)\leq \left(\frac{(x+10-x)}{2}\right)^2=25$（$0<x<10$），最大值 5，$x=5$ 时取到。

高考怎么考 · 考位锚（**T11**）

· 基本不等式最值是高考小题常客：正数条件下的"和定积最大/积定和最小"+ 三相等检验；
· 多以"分式代数式最值、实际应用（篱笆/造价/材料）"形态出现；
· 真题锚已收录：2020年新高考Ⅰ卷第11题（多选·答案ABD）——见下方“高考真题实证”逐题0基础拆解。

真题锚高考真题实证

2020年新高考Ⅰ卷·第11题（多选·5分）：已知 $a>0$，$b>0$，且 $a+b=1$，则（　）

A. $a^2+b^2\geq 1/2$　B. $2^{a-b}>1/2$　C. $\log_2 a+\log_2 b\geq -2$　D. $\sqrt{a}+\sqrt{b}\leq\sqrt{2}$

选ABD。0基础版拆解：A——$a^2+b^2\geq (a+b)^2/2=1/2$（平方和≥和的一半·代 $a^2+b^2-1/2=(a-b)^2/2\geq 0$ 恒成立）✓；B——$a-b=a-(1-a)=2a-1$，$a\in(0,1)\to 2a-1>-1\to 2^{(a-b)}>2^{(-1)}=1/2$ ✓；C——$\log_2 a+\log_2 b=\log_2(ab)\leq \log_2(1/4)=-2$（和定积有上界·$a=b=1/2$ 时恰好等于 -2，一般时更小）→ "≥-2" 方向反了 ×；D——$(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2=a+b+2\sqrt{(ab)}\leq 1+(a+b)=2\to\sqrt{a}+\sqrt{b}\leq\sqrt{2}$ ✓。读答案——A/B/D 恒真，C 方向写反，选ABD。这题把"和定积有上界"的方向感考了个遍：C 是最经典的"方向陷阱"。

对应试题难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 一道挑刺 + 两道解答，全做完再看块末“答案与解析”。

选择1（易·自编）　已知 $x>0$，则 $x+4/x$ 的最小值为（　）
A. 2　B. 4　C. 8　D. 16

选择2（中·自编）　已知 $x>1$，则 $x+1/(x-1)$ 的最小值为（　）
A. 2　B. 3　C. 4　D. $2\sqrt{2}$

选择3（难·自编综合） 已知 $x>0$，$y>0$，且 $x+2y=4$，则 xy 的最大值为（　）
A. 1　B. 2　C. 4　D. 8

填空（中·自编） 已知 $x>3$，则 $x+\frac{9}{x-3}$ 的最小值为 _____。

挑刺（中·自编） 小华复习完说："①因为 $x+\frac{1}{x}\geq 2$ 对 $x>0$ 成立，均值不等式是普适的，所以对全体实数 x 也成立；②若 $x>0$，$y>0$ 且 $x+y=1$，则 $xy\geq\frac{1}{4}$——和一定，积越大越好。"请你把两处错都挑出来。

解答1（中·自编） 已知 $x>0$，$y>0$，且 $2x+y=2$，求 xy 的最大值，并指出取等条件。

解答2（难·自编综合） 已知 $x>0$，$y>0$，且 $x+2y=2$，求 $\frac{1}{x}+\frac{2}{y}$ 的最小值。

答案与解析（先做完再看）：
选择1：**B**。$x+\frac{4}{x}\geq 2\sqrt{x\cdot\frac{4}{x}}=4$，当 $x=\frac{4}{x}$ 即 $x=2$ 时取等。0基础版：一正（$x>0$✓）二定（积 4 是定值✓）三相等（$x=2$ 达得到✓）——三查全过。
选择2：**B**。$x+\frac{1}{x-1}=(x-1)+\frac{1}{x-1}+1\geq 2\sqrt{1}+1=3$，当 $x-1=1$ 即 $x=2$ 时取等。关键动作：把 x 拆成 $(x-1)+1$，凑出"积为定值"的结构。
选择3：**B**。配凑：$x+2y\geq 2\sqrt{2xy}\rightarrow\sqrt{2xy}\leq 2\rightarrow xy\leq 2$，当 $x=2y$ 即 $x=2$，$y=1$ 时取等（验：2+2=4✓）。0基础版：想用均值先造"积定"——$2\sqrt{2xy}$ 把 xy 挂进根号，两边平方收尾。
填空：9。$x+\frac{9}{x-3}=(x-3)+\frac{9}{x-3}+3\geq 2\cdot 3+3=9$，当 $x-3=3$ 即 $x=6$ 时取等。
挑刺：错①丢了"一正"前提——$x<0$ 时 $x\cdot\frac{1}{x}=1$ 虽为定值，但 x 与 $\frac{1}{x}$ 同负：$x=-1$ 时 $x+\frac{1}{x}=-2$，比 2 小得多——负数域里均值不等式给出的界方向相反（$x+\frac{1}{x}\leq -2$）。"一正二定三相等"三查，查一少一个就翻车。错②方向反了——和定积有上界：$xy\leq\left(\frac{x+y}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$，$a=b=\frac{1}{2}$ 时取等。"积越大越好"说反了方向，正确结论是 $xy\leq\frac{1}{4}$、最大值 $\frac{1}{4}$。
解答1：先写依据——$xy\leq\frac{\left(\frac{2x+y}{2}\right)^2}{2}$（由 $2x+y\geq 2\sqrt{2xy}$ 两边平方）。代数——$2x+y=2\rightarrow\sqrt{2xy}\leq 1\rightarrow xy\leq\frac{1}{2}$；取等 $\Leftrightarrow 2x=y$，联立 $2x+y=2\rightarrow x=\frac{1}{2}$，$y=1$。读答案——$xy$ 最大值 $\frac{1}{2}$，当 $x=\frac{1}{2}$，$y=1$ 时取得。格式示范：造积定 → 均值 → 取等条件回验。

解答2：先写依据——"1 的代换"：$1/x + 2/y = [(1/x + 2/y)(x+2y)]/2$（因为 $x+2y = 2$）。代数——$(1/x + 2/y)(x+2y) = 1 + 2y/x + 2x/y + 4 \geq 5 + 2\cdot 2\sqrt{(y/x\cdot x/y)} = 9$，故 $1/x + 2/y \geq 9/2$；取等 ⇔ $y/x = x/y$ 即 $x = y$，联立 $x+2y = 2 \to x = y = 2/3$（验：$1/(2/3) + 2/(2/3) = 3/2 + 3 = 9/2$✓）。读答案——最小值 9/2。

下一站：2.3 二次函数与一元二次方程、不等式——本节磨好的最值引擎，下一站装到二次函数身上（p50 起）。



位置图：2.2 是承上（2.1 不等式性质）启下（2.3 二次不等式）的工具节；节界 p44-49，p50=2.3 节题页。

—— 本件节界：2.2 全节 p44-49（p44 节题页·p49 习题2.2 拓广探索尾·p50=2.3 节题页边界）。